

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 1

Conjuntos - Funciones

1. Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

- (a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- (b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- (c) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
- (d) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$
- (e) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$

2. En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

- (a) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.
- (b) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.
- (c) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar inducción completa.

3. Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R .

- (a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
- (b) $xRy \Leftrightarrow y = 1/x$, con $x > 0$.

4. Dado $p \in \mathbb{R}$ mostrar que la relación $xRy \Leftrightarrow x - y = kp$, con $k \in \mathbb{Z}$, es una relación de equivalencia.

5. Mostrar que la relación $XRY \Leftrightarrow X \subseteq Y$, es una relación de orden en el conjunto de partes de un conjunto A , $\mathcal{P}(A)$.

6. Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.

- (a) $f : X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$
- (b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2} & \text{si } x > 2 \\ 2x-1 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

- (c) $f : [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

Trabajo Práctico 1

2019

Cálculo de variaciones

1. Hallar la solución general de la ecuación diferencial lineal $y' - y = Ke^{-x}$ donde K es una constante.
2. Hallar la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden.

(a) $4x - 2x'' = 0$

(b) $8x'' = 72x - 144$

(c) $12t - 8x'' = 0$

(d) $x'' = -x$

3. Encontrar el extremal del siguiente funcional, siendo $T > 0$ una constante.

$$\int_0^T 6x^2 e^{3t} + 4tx' dt$$

4. Encontrar los extremales de los siguientes funcionales con extremos fijos y analizar la condición de Legendre para cada una de ellas.

(a) $\int_0^2 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t dt$ con $x(0) = 1$ y $x(2) = 4$

(b) $\int_0^1 -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2 dt$ con $x(0) = 1$ y $x(1) = 8.6$

(c) $\int_0^2 4(x')^2 + 12tx - 5t dt$ con $x(0) = 1$ y $x(2) = 4$

5. Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el funcional

$$J(x) = \int_0^2 t\dot{x} + \dot{x}^2 dt \quad \text{con } x(0) = 0.$$

6. Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el siguiente funcional

$$J(x) = \int_0^1 x^2 + \dot{x}^2 dt \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) \geq 1.$$

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 2

Números reales

1. Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x existe un número natural n tal que $n > x$.
2. (a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$ donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?
(b) La misma pregunta pero ahora con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.
3. Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por

$$T = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar T (de manera aproximada).
 - (b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?
 - (c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?
4. Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por

$$W = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar W (de manera aproximada).
 - (b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?
 - (c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?
5. Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define

$$C = \{a + b / a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

Trabajo Práctico 2

2019

Optimización

1. Calcular la distancia mínima del punto $(0, 4)$ a la recta $4t - 3x = 13$.

2. Maximizar el siguiente funcional con $x(0) = 1$ y $x(1) = 2$.

$$\int_0^1 1 - x^2 - (x')^2 dt$$

3. Minimizar el siguiente funcional con $c > 0$, $x(0) = x_0$ y $x(T) = 0$.

$$\int_0^T x^2 + c^2(x')^2 dt$$

4. Minimizar el siguiente funcional con $x(0) = 1$.

$$\int_0^T x^2 + (x')^2 dt$$

5. Encontrar la curva que une los puntos $(0, 0)$ y $(1, 0)$ de modo que la integral

$$\int_0^1 (x'')^2 dt$$

alcanza el valor mínimo, sabiendo que $x'(0) = a$ y $x'(1) = b$.

Trabajo Práctico 3

Espacios métricos y normados - Conceptos topológicos básicos

1. Analizar intuitivamente si los siguientes conjuntos son abiertos y/o cerrados

- (a) $\bigcap_{n=1}^{\infty} [-1, \frac{1}{n})$ en $\mathbb{R}$
- (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x \leq 1\}$ en $\mathbb{R}^2$
- (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \|x\| = 3\}$ en $\mathbb{R}^2$

2. Demostrar que

- (a) toda bola abierta en un espacio métrico (X, d) es un conjunto abierto.
- (b) el primer cuadrante $Q = \{(x, y) / x > 0, y > 0\} \in \mathbb{R}^2$ es un conjunto abierto.
- (c) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$. ¿Vale la igualdad?
- (d) $\overline{A \cup B} \subset \overline{A \cup B}$. ¿Vale la igualdad?

3. Mostrar que en el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, las normas

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\}$$

son equivalentes.

4. En el caso del espacio de las funciones continuas $\mathcal{C}([a, b])$, demostrar que la expresión

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

define una norma. Para ello es necesario mostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

5. Determinar, si existen, los límites de las sucesiones de $\mathbb{R}^2$ dadas

- (a) $x_n = (2, \frac{1}{n})$
- (b) $y_n = ((-1)^n, \frac{3}{n^2})$
- (c) $z_n = (\frac{1}{n}, n^{-n})$

6. Demostrar las siguientes propiedades

- (a) Si $|a| < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$.
- (b) Si $a > 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$.
- (c) Si $a < -1$, entonces no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n$.
- (d) Si $b < 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = 0$.

(e) Si $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b = +\infty$.

(f) Si $a \leq 1$ y $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = 0$.

(g) Si $a > 1$ y $b > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^b} = +\infty$.

7. Demostrar que si para cierta sucesión de números reales $\{x_n\}_n$ se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = L < 1, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

Ayuda: Recordar el criterio de la razón para la convergencia de una serie numérica.

8. Demostrar que para toda sucesión $\{x_n\}_n$ de números reales creciente y no acotada superiormente, se tiene $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

Trabajo Práctico 3

2019

Control óptimo en tiempo continuo

1. Hallar las trayectorias óptima y de control óptimo para los siguientes funcionales.

(a) $\int_0^1 x(t) + u(t) dt$ sujeto a $x'(t) = 1 - u^2(t)$ con $x(0) = 1$.

(b) $\int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1)$ sujeto a $x'(t) = x(t) + u(t)$ con $x(0) = 1$.

(c) $\int_0^1 x + u^2 dt$ sujeto a $x'(t) = -u(t)$ con $x(0) = 0$ y $x(1) = \frac{11}{4}$.

2. Maximizar el funcional del ejercicio 1a.

3. Minimizar el funcional del ejercicio 1b.

4. Maximizar el funcional

$$J = \int_1^5 ux - u^2 - x^2 dt$$

sujeto a $x' = x + u$ con $x(1) = 2$.

5. Maximizar el funcional

$$J = \int_0^1 -x dt$$

sujeto a $x' = u$ con $x(0) = 1$ y $u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]$.

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS - Primera parte

2019

Trabajo Práctico 4

Espacios métricos completos y compactos - Contracciones - Teorema de Weierstrass

1. Probar que toda función Lipschitz $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.
2. (a) Mostrar que la función $f(x) = x^2$ con $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua.
(b) Mostrar que la función $f(x) = x^2$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es uniformemente continua.
3. Considerar la sucesión de números reales definida como $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$. Determinar
 - (a) si es una sucesión de Cauchy,
 - (b) si está generada por una contracción. En caso afirmativo calcular el valor del límite.
4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos?
 - (a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$
 - (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$
 - (c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$
5. Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo.
6. Encontrar, cuando sea posible, los valores máximo y mínimo de f en A .
 - (a) $f(x) = x^3 + x$ donde $A = (-2, 5)$
 - (b) $f(x) = x^3 + x$ donde $A = [-2, 5]$
 - (c) $f(x) = 1/x$ donde $A = [-1, 1]$
 - (d) $f(x) = 1/x$ donde $A = [2, 4]$

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

Trabajo Práctico 4

2019

Control óptimo en tiempo discreto

1. Maximizar $J = \sum_{k=0}^3 1 + x(k) - u(k)^2$
sujeto a $x(k+1) = x(k) + u(k)$ para $k = 0, 1, 2, 3$ y $x(0) = 0$, $u(k) \in \mathbb{R}$.
2. Resolver el siguiente problema,
Minimizar $J = \sum_{k=0}^2 u(k)^2 + (x(k) - 2k)^2 + x^2(3)$
sujeto a $x(k+1) = x(k) + (k+1)u(k)$ para $k = 0, 1, 2$ y $x(0) = 0$, $u(k) \in \mathbb{R}$.
3. Una mina contiene 80 unidades de mineral. La autoridad responsable de la gestión de la mina debe decidir la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos de que se dispone para su extracción, transcurridos los cuales el valor del mineral que queda en la mina es cero. La cantidad de mineral a extraer en cada uno de los períodos puede ser 0, 10 o 20 unidades, debiendo ser obviamente menor o igual que la cantidad que quede en la mina en el momento de la extracción. El beneficio que se obtiene en un período depende del stock de mineral x que hay en la mina y de la cantidad que se extraiga en dicho período u , según se muestra en la siguiente tabla

x	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10	-15	-15
10	-	-35	-25	-20	0	5	15	20	25
20	-	-	-35	-25	-15	-10	10	30	40

Table 1: Beneficio en función del stock de mineral y de la cantidad que se extrae

Calcular la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos y el correspondiente stock de mineral que va quedando en la mina en cada período.